وثيقة متطلبات البرنامج (SRS)

إخفاء صور الأشخاص في الوقت الفعلي على سطح مكتب لينكس (متوقف)

فلتر للحاسوب يُخفي صور الأشخاص على الشاشة لحظة ظهورها، في كل البرامج.

متوقف، خطة بديلة (٦ أكتوبر ٢٠٢٦). انتقل المشروع إلى أندرويد أولًا. وثيقة المتطلبات الحالية هي `srs-ar.html`.

الإصدار	التاريخ	النطاق
1.0 (مسودة)	3 أكتوبر 2026	لينكس، الإصدار الأول

الحالة

للمراجعة من الفريق

1. مقدمة 2. نظرة عامة 3. الميزات 4. معايير الجودة 5. خارج الإصدار الأول 6. الوضع الحالي والخطة 7. المخاطر 8. المصطلحات

1. مقدمة

1.1 الهدف من هذه الوثيقة

تشرح هذه الوثيقة ما يجب أن يفعله الفلتر، ومدى الجودة المطلوبة. كُتبت لفريق المشروع والمشرفين، لذلك تتجنب التفاصيل التقنية العميقة. الدراسة التقنية الكاملة ونتائج الاختبارات موجودة في الملفين `investigation-linux-v1.md` و`p0-results-linux-v1.md`.

1.2 المشكلة

بعض الناس يريدون تجنّب رؤية صور الأشخاص أثناء استخدام الحاسوب: في مواقع التواصل، والفيديو، والإعلانات، والأخبار، والألعاب. الأدوات الحالية تسجّل الشاشة، ثم تفحصها، ثم ترسم تمويهًا فوقها. وفي ذلك ثلاث مشاكل:

- المحتوى يظهر **قبل** فحصه، فيلمع على الشاشة للحظة.
- تعمل بطريقة تسجيل الشاشة، وهذا ثقيل على الجهاز ويطلب إذن مشاركة الشاشة.
- غالبًا تعمل في برنامج واحد أو موقع واحد فقط.

1.3 فكرتنا

يعمل الفلتر داخل الجزء المسؤول في لينكس عن رسم كل النوافذ على الشاشة. فيرى صورة كل نافذة **قبل** أن تصل إلى الشاشة. أي محتوى جديد يبقى مخفيًا حتى يُفحص، وبعدها فقط يظهر مع تغطية الأشخاص.

2. نظرة عامة

2.1 كيف يعمل، ببساطة

- **جزء العرض** يعمل داخل سطح المكتب. يأخذ نسخة صغيرة من النافذة عندما تتغير، ثم يضع التغطية.
- **جزء الكشف** برنامج منفصل يعمل في الخلفية. فيه نموذج ذكاء اصطناعي يبحث عن الأشخاص في تلك النسخة، ثم يرسل أماكنهم.
- فصلنا الجزأين عن قصد: إذا توقف جزء الكشف، يبقى سطح المكتب يعمل، ويبقى المحتوى الجديد مخفيًا.

المحتوى يتغير	مغطّى أثناء الفحص	يظهر
صورة جديدة، تمرير، لقطة فيديو	نحو 40–50 ملّي ثانية (2–3 لقطات)	وكل شخص مكتشَف مخفي

2.2 المستخدمون

نوع واحد من المستخدمين: شخص يختار بنفسه تثبيت الفلتر على جهازه. هو أداة شخصية، وليس أداة رقابة أبوية أو مراقبة.

2.3 بيئة التشغيل

البند	الإصدار الأول
النظام	لينكس، مع سطح المكتب Hyprland (الإصدار 0.56)
الجهاز المستهدف	معالج Intel Core i5 (الجيل 11)، كرت شاشة مدمج Intel Iris Xe، ذاكرة 8 جيجابايت. لابتوب طالب عادي، بلا كرت ألعاب.

الإنترنت	غير مطلوب. كل شيء يعمل على الجهاز نفسه.

2.4 افتراضات

- المستخدم يستعمل Hyprland ويوافق على تثبيت إضافة له.
- كلمة «شخص» تعني أي هيئة بشرية: حقيقية، أو مرسومة، أو كرتونية، أو داخل لعبة.
- إخفاء شيء بالخطأ مقبول. أما إظهار شخص بالخطأ فغير مقبول. عند الشك، نُخفي.

3. الميزات (المتطلبات الوظيفية)

الأولوية: **ضروري** = مطلوب في الإصدار الأول، **مهم** = في الإصدار الأول إن سمح الوقت، **لاحقًا** = في إصدار قادم.

الرقم	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-1	اكتشاف الأشخاص في كل نافذة مفتوحة: المتصفح، مشغّل الفيديو، عارض الصور، الألعاب، برامج المحادثة، وخلفية الشاشة.	ضروري	جُرّب خارج النظام
FR-2	تغطية كل شخص مكتشَف بتمويه قوي (مربعات) أو لون كامل، وليس تمويهًا خفيفًا. التمويه الخفيف يُبقي شكل الجسم ظاهرًا.	ضروري	جُرّب خارج النظام
FR-3	إبقاء أي محتوى جديد أو متغيّر مغطّى حتى يُفحص. لا يظهر أي محتوى قبل فحصه أبدًا.	ضروري	مخطَّط
FR-4	جعل التغطية أكبر قليلًا من الشخص حتى لا تظهر الأطراف.	ضروري	جُرّب خارج النظام
FR-5	فحص ثانٍ أدقّ للنوافذ الكبيرة (مثل صفحة تواصل بملء الشاشة) لإيجاد الأشخاص الصغار أو البعيدين.	ضروري	يحتاج تحسين
FR-6	إبقاء الشخص مغطّى بين اللقطات حتى لو أخطأه النموذج للحظة، حتى لا ترمش التغطية.	ضروري	مخطَّط
FR-7	عند تغيّر المشهد بالكامل (قطع في الفيديو، صفحة جديدة) تُغطّى النافذة كلها حتى تُفحص.	مهم	مخطَّط
FR-8	إذا توقف برنامج الكشف، يُغطّى كل محتوى جديد وتظهر علامة تنبيه صغيرة.	ضروري	مخطَّط

FR-9	تطبيق الفلتر على لقطات الشاشة ومشاركة الشاشة أيضًا، حتى لا يتسرّب منها شيء.	ضروري	مخطَّط
FR-10	يستطيع المستخدم تشغيل الفلتر وإيقافه، واختيار قوة التغطية.	مهم	مخطَّط
FR-11	في الفيديو: تأخير الصورة قليلًا جدًا (حتى 40 ملّي ثانية، لا يُلاحَظ مع الصوت) بدل تغطيتها.	لاحقًا	الإصدار 1.1

4. معايير الجودة (المتطلبات غير الوظيفية)

الرقم	المجال	الهدف	الآن
NFR-1	الأمان	إخفاء 95% على الأقل من الأشخاص في محتوى الشاشة العادي. هذا أهم رقم في المشروع.	لم يتحقق بعد الأشخاص الكبار: 86–95%. الأشخاص الصغار في صفحة مزدحمة: 35–69% مع الفحص الثاني.
NFR-2	السرعة	المحتوى المتغيّر لا يبقى مغطّى أكثر من نحو 4 لقطات (نحو 65 ملّي ثانية).	متحقق نحو 40–50 ملّي ثانية في الاختبارات.
NFR-3	السلاسة	لا يشعر المستخدم ببطء في سطح المكتب. العمل الإضافي في الرسم يكفيه أقل من لقطة واحدة.	متحقق في الاختبار نحو 6 ملّي ثانية للّقطة. لم يُختبر داخل Hyprland بعد.
NFR-4	خفيف على الجهاز	لا عمل إطلاقًا عندما تكون الشاشة ثابتة. نحو نواة معالج واحدة وأقل من 300 ميجابايت ذاكرة عندما يتغير المحتوى.	متحقق استهلاك البطارية لم يُقَس بعد.
NFR-5	الثبات	توقف برنامج الكشف لا يجمّد سطح المكتب ولا يغلقه أبدًا، ويعود للعمل تلقائيًا.	ضمن التصميم
NFR-6	الخصوصية	صور الشاشة تبقى في الذاكرة فقط. لا يُحفظ شيء على القرص، ولا يُرسل شيء عبر الإنترنت.	ضمن التصميم
NFR-7	يعمل على الأجهزة الضعيفة	يعمل، بسرعة أقل، على جهاز بلا كرت شاشة صالح (بالمعالج فقط).	متحقق نحو 25 ملّي ثانية لكل فحص.

NFR-8	جاهز للمستقبل	النموذج محفوظ بصيغة قياسية، فيمكن نقله إلى أندرويد لاحقًا دون إعادة تدريب.	ضمن التصميم

5. خارج الإصدار الأول

- أندرويد والهواتف عمومًا
- أسطح المكتب الأخرى في لينكس (GNOME وKDE Plasma) وجلسات X11 القديمة
- إخفاء بعض الأشخاص فقط، مثلًا حسب الجنس. دقّته أقل بكثير، وأي خطأ فيه يعني ظهور شخص.
- منع المستخدم من إيقاف الفلتر. هو اختيار شخصي، وليس قفلًا.
- شاشات HDR والأجهزة التي فيها أكثر من كرت شاشة

6. الوضع الحالي والخطة

المرحلة	العمل	المدة	الحالة
P0	اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز المستهدف: السرعة والدقة	أيام	انتهت
P1	بناء جزء العرض (إضافة Hyprland) مع نتائج كشف وهمية	1–2 أسبوع	التالية
P2	بناء برنامج الكشف وربط الجزأين معًا	1–2 أسبوع	مخطَّطة
P3	جمع تسجيلات حقيقية للشاشة، وتعليمها بنموذج ذكاء اصطناعي كبير، ثم تدريب نموذجنا عليها	أسابيع	مخطَّطة

ماذا أظهرت المرحلة P0: الجهاز سريع بما يكفي. المشكلة المفتوحة هي الدقة مع **الأشخاص الصغار**، مثل الصور المصغّرة في صفحات التواصل. الحل الأساسي هو التدريب على محتوى شاشة حقيقي (P3).

7. المخاطر

الخطر	الأثر	ماذا نفعل
عدم اكتشاف الأشخاص الصغار	ظهور بعض الأشخاص	فحص ثانٍ أدق، والتدريب على محتوى الشاشة، والإخفاء عند الشك
تحديثات Hyprland تعطّل الإضافة	يتوقف الفلتر	تثبيت إصدار واحد من Hyprland، وإبقاء الإضافة صغيرة جدًا
خطأ برمجي في الإضافة	قد يتعطّل سطح المكتب كله	وضع كل العمل الثقيل في برنامج الكشف المنفصل
ضعف الجهاز يحدّ من حجم النموذج	دقة أقل	استخدام نموذج أقوى على الأجهزة الأقوى

8. المصطلحات

لقطة (Frame)	صورة واحدة على الشاشة. الشاشة العادية تعرض 60 لقطة في الثانية، فاللقطة الواحدة نحو 17 ملّي ثانية.
ملّي ثانية (ms)	جزء من ألف جزء من الثانية.
Hyprland	برنامج سطح المكتب في لينكس الذي يرسم كل النوافذ على الشاشة. جزء العرض عندنا إضافة له.
نموذج ذكاء اصطناعي	البرنامج المدرَّب الذي يجد الأشخاص في الصورة.
الإخفاء أولًا	قاعدتنا: المحتوى الجديد يبقى مغطّى حتى يُفحص (في الوثائق التقنية: fail-closed).